DIFFERENTIAL-MANCHESTER

# 차등 맨체스터 부호화

연관 기출 · 140-1-10

## 한눈에 이해

비트 중간에는 항상 뒤집어 시계를 맞추고, 비트 시작에 서 뒤집는지로0·1을 구별합니다.

## 정의와 핵심 원리

차등 맨체스터는 매 비트 중앙의 전이로 동기를 제공하고 비트 경계의 전이 유무에 데이터 값을 부여하는 차등선로부호입니다. 절대 전압 높낮이보다 이전 신호와의 변화 관계를 사용합니다.

• 반드시 사용 규약을 먼저 선언합니다. 본 예는 0=비트 시작 전이, 1=시작 전이 없음으로 두고 중간 전이는 모든 비트에 둡니다. 다른 규약·초기 레벨을 쓰는 문제는 그 조건에 맞춰 다시 그립니다.

• 중간 전이는 수신기의 클록 복구를 돕고 긴 0·1연속에서도 전이가 사라지지 않습니다. 전체 파형의 극성이 반전되어도 전이 유무는 유지되어 데이터 판단에 유리합니다. 이는 잡음·지터·전이 누락까지 모두 복구한다는 뜻은 아닙니다.

• NRZ와 비교하면 더 잦은 신호 변화와 필요한 대역폭의 부담이 있습니다. 일반 맨체스터는 중앙 전이의 방향으로 데이터를 구분하는 반면 차등 방식은 시작 전이 유무를 사용하므로 두 부호의 판독 기준을 섞으면 안 됩니다.

## 구조·비교·판단

| 구분 | 핵심 원리 | 적용·한계 |
|---|---|---|
| NRZ | 레벨 또는 차분레벨 | 긴연속값에 서 동기 문제 |
| Manchester | 중앙 전이 방향 | 자기동기·극성규약 필요 |
| Differential Manchester | 시작 전이 유무+항상 중앙 전이 | 극성반전강인·대역 부담 |

## 적용 예제

### 1010 직접 부호화

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

**조건:** 초기직전레벨L;1=시작전이없음, 0=시작전이있음

1. 첫1:시작L 유지 → 중앙H, 반비트LH입니다.

2. 다음0:직전H에서시작L로전이 → 중앙H, 따라 서LH입니다.

3. 다음1:시작H 유지 → 중앙L, 따라 서HL입니다.

4. 마지막0:직전L에서시작H → 중앙L, 따라 서HL입니다.

5. 반비트열LH LH HL HL을 경계 전이기준으로 역해독하면 1010입니다.

**결과·해석:** 파형은 초기 레벨과 규약을 함께 적어야 유일하게 재현됩니다.

**전제·주의:** 규약과 초기 레벨에 따른 교육용 예시입니다. 수신기 제품별 idle 레벨·프리앰블·오류 처리는 해당 문서를 확인합니다.

## 답안 골격과 혼동 방지

규약·초기 레벨 → 비트별반파형 → 중앙 전이와경계 전이 → Manchester비교 → 대역·잡음한계

- H는 항상1이라는 해석은오류입니다.
- 중앙 전이를데이터전이로세면안됩니다.

## 내용을 가리고 회상

1. 초기 레벨이 바뀌어도복호 데이터가 같을수 있는 이유는무엇입니까?

2. 0·1규약을 왜명시해야합니까?

3. 반비트열을어떻게역검산합니까?

## 적용 기준과 근거

Microchip DS60001813E 공식 제품 문서의 차등 맨체스터 규약을 직접 확인했습니다. 예제는 초기 레벨 L과 해당 규약에 대한 자체 계산·역검산입니다. IEEE802.5 원문 전문을 읽었다고 주장하지 않습니다.

**내용 검토 상태: 출처 확인**. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.


- Microchip DS60001813E: Encoding / Decoding - Microchip Technology; DS60001813E 온라인판; 확인 2026-11-05.